

Fonctions complexes

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

26 août 2026

1 Fonction complexe

Soit un nombre complexe $z = x + iy$, alors on peut définir une fonction f telle que :

$$f : \begin{cases} \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z \mapsto f(z) = X + iY \end{cases} \quad (1)$$

L'objectif est de déterminer une relation liant X avec x et Y avec y permettant d'évaluer $Z = f(z)$.

Soit dans le plan des x et y un domaine $\mathcal{D}$, soit z l'affixe d'un point M , de coordonnées x et y , appartenant à $\mathcal{D}$, alors, à z , on associe un nombre complexe Z suivant une loi déterminée, et on écrit :

$$Z = f(z) \quad (2)$$

et que l'on nomme **fonction de la variable complexe** dont le domaine d'existence est $\mathcal{D}$.

Exemple. Si $z = x + iy$ et $Z = \lambda x + i\lambda^H y$, alors :

$$\begin{cases} X = \lambda x \\ Y = \lambda^H y \end{cases} \quad (3)$$

Soient X et Y la partie réelle et la partie imaginaire de Z , alors ce sont des fonctions déterminées de x et y . On peut alors écrire :

$$\begin{cases} X = P(x, y) \\ Y = Q(x, y) \\ Z = X + iY \end{cases} \quad (4)$$

Une fonction de variable complexe n'est rien d'autre que la représentation synthétique d'une transformation ponctuelle, définie dans le domaine $\mathcal{D}$.

- Dans certains cas, il faut toutefois traiter les correspondances ponctuelles réelles comme des fonctions de variables complexes.
- Il est **impossible** d'exprimer algébriquement Z en fonction de z . On vérifie au mieux :

$$Z = z + iy \quad (5)$$

ou encore :

$$Z = \frac{3}{2}z - \frac{1}{2}\bar{z} \quad (6)$$

avec $\bar{z} = x - iy$.

2 Dérivée d'une fonction de variable complexe. Conditions de A. L. Cauchy

Définition 1. On dit que $f(z)$ admet au point z_0 une dérivée si le rapport complexe :

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \quad (7)$$

tend vers une limite lorsque le nombre complexe z tend vers z_0 en suivant un chemin quelconque dans le plan complexe. Cette dérivée est un nombre complexe $f'(z_0)$.

Dire que $f(z)$ admet une dérivée en z_0 , c'est-à-dire qu'il existe un nombre complexe μ , tendant vers zéro avec $|z - z_0|$, tel que :

$$f(z) - f(z_0) = (z - z_0)(f'(z_0) + \mu) \quad (8)$$

On pose :

$$\begin{aligned} f(z) &= P + iQ \\ f(z_0) &= P_0 + iQ_0 \\ z - z_0 &= \Delta x + i\Delta y \\ f'(z_0) &= U + iV \\ \mu &= \alpha + i\beta \end{aligned} \quad (9)$$

On vérifie alors :

$$\begin{cases} P - P_0 = (U + \alpha) \Delta x - (V + \beta) \Delta y = U \Delta x - V \Delta y + \alpha \Delta x - \beta \Delta y \\ Q - Q_0 = (V + \beta) \Delta x - (U + \alpha) \Delta y = V \Delta x - U \Delta y + \beta \Delta x - \alpha \Delta y \end{cases} \quad (10)$$

$|\alpha| + |\beta|$ tendent vers 0 avec $\Delta x^2 + \Delta y^2$. Ces conditions signifient que P et Q sont différentiables au point x_0 et y_0 , et par suite admettent en ce point des dérivées partielles qui s'expriment respectivement par U , $-V$, et par V , U . Réciproquement, si P et Q sont différentiables au point x_0 et y_0 , et vérifient le calcul ci-dessus peut-être lu à l'envers. On en déduit le théorème suivant.

Théorème. Pour que la fonction $f(z) = P + iQ$ admette en z_0 , une dérivée, il faut et il suffit que P et Q soient différentiables au point x_0 et y_0 , leurs dérivées partielles vérifiant les conditions de A. L. Cauchy :

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} \end{cases} \quad (11)$$

Augustin
Louis
Cau-
chy
(1789-
1857)

On constate immédiatement que ces conditions sont satisfaites pour la fonction $Z = (x + iy)^2$, et non pour la fonction $Z = x + 2iy$.

Remarque. Si les conditions de A. L. Cauchy sont vérifiées en un point z , on vérifie alors :

$$f'(z) = U + iV = \frac{\partial P}{\partial x} + i \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} - i \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial P}{\partial x} - i \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial y} + i \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (12)$$

Définition 2. Soit $f(z)$ une fonction de la variable complexe z , alors :

1. si $f(z)$ admet une **dérivée** au point z_0 , alors on dit que $f(z)$ est **monogène** en z_0 ;
2. $f(z)$ est **continue** en z_0 si, lorsque z tend vers z_0 (suivant un chemin arbitraire dans le plan complexe), alors $|f(z) - f(z_0)|$ tend vers 0 ;

Remarque. Une fonction monogène en z_0 est évidemment continu en z_0 .

3. $f(z)$ est **holomorphe** dans le domaine $\mathcal{D}$ si $f(z)$ est monogène en tout point $\mathcal{D}$, et si $f(z)$ prend en chaque point de $\mathcal{D}$ une valeur bien déterminée et une seule.

— On dit alors également que $f(z)$ est holomorphe en chaque point de $\mathcal{D}$.

— Si f et g sont holomorphes dans un domaine $\mathcal{D}$, alors :

- $f + g$ est holomorphe ;
- fg est holomorphe ;
- $\frac{f}{g}$ est holomorphe si g ne s'annule en aucun point.

3 Détermination des fonctions holomorphes. Fonctions harmoniques

Si $f(z) = P(x, y) + iQ(x, y)$ est une fonction holomorphe de $Z = x + iy$, alors on vérifie que :

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \\ \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\partial Q}{\partial x} \end{cases} \quad (13)$$

Si P et Q admettent des dérivées secondes continues, alors on déduit de ces conditions que :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 P}{\partial y^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 Q}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 Q}{\partial y^2} = 0 \end{cases} \quad (14)$$

Les laplaciens de P et de Q sont par conséquent nuls. On dit que P et Q sont des **fonctions harmoniques**.

Réciproquement, si P est une fonction harmonique, alors il existe des fonctions holomorphes admettent P pour partie réelle. Leur partie imaginaire Q est une fonction harmonique, qui résulte de P par des opérations précises. En effet, on vérifie :

$$dQ = \frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy = -\frac{\partial P}{\partial y} dx + \frac{\partial P}{\partial x} dy \quad (15)$$

Si P est donné, alors l'expression précédente définit Q par sa différentielle. On vérifie d'ailleurs que l'expression :

$$-\frac{\partial P}{\partial y} dx + \frac{\partial P}{\partial x} dy \quad (16)$$

est bien une différentielle exacte. En effet, la condition

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right) = -\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial P}{\partial y} \right) \quad (17)$$

exprime que P est harmonique. Q est par conséquent définie à une constante près. On dit que P et Q sont des **fonctions harmoniques conjuguées**.

Finalement, toute fonction harmonique P ayant des dérivées secondes continues dans un domaine $\mathcal{D}$ est la partie réelle, à une constante additive près, par sa différentielle :

$$dQ = -\frac{\partial P}{\partial y} dx + \frac{\partial P}{\partial x} dy \quad (18)$$

Si deux fonctions holomorphes ont même partie réelle, alors elles diffèrent par une constante imaginaire pure.

Remarque 1. On construit d'une façon analogue les fonctions holomorphes dont on connaît la partie imaginaire Q . On note que Q est la partie réelle de fonction $-if(z)$.

Remarque 2. Si $Z = f(z) = P + iQ$, alors on vérifie, en changeant i en $-i$:

$$\bar{Z} = P - iQ \quad (19)$$

d'où :

$$P = \frac{1}{2} (Z + \bar{Z}) \quad (20)$$

On suppose que, inversement, on ait mis P sous la forme :

$$P = \frac{1}{2} (Z + Z) \quad (21)$$

avec Z une fonction holomorphe de z . Alors, toutes les fonctions holomorphes qui ont pour partie réelle P se déduisent de Z par addition d'une constante imaginaire pure.

4 Représentation conforme

Parmi les transformations ponctuelles :

$$\begin{cases} X = P(x, y) \\ Y = Q(x, y) \end{cases} \quad (22)$$

celles qui peuvent être mises sous la forme :

$$Z = f(z) \quad (23)$$

avec f une fonction holomorphe dans un domaine $\mathcal{D}$, constituant une classe particulière. On peut caractériser géométriquement ces transformations.

Théorème. Si $f(z)$ est holomorphe dans un domaine $\mathcal{D}$, et si $f'(z)$ ne s'annule en aucun point de $\mathcal{D}$, la transformation :

$$Z = f(z) \quad (24)$$

conserve les angles. On dit que la représentation est une **représentation conforme** du plan sur lui-même.

5 Propriétés des fonctions holomorphes

Il s'agit de préciser les notions de **fonction inverse** et de **fonction de fonction**.

1. Soit $Z = f(z)$ une fonction holomorphe dans un domaine $\mathcal{D}$, alors on suppose que $f(z)$ établisse une bijection entre $\mathcal{D}$ et le domaine image $\mathcal{D}'$. On dit alors que $f(z)$ est **univalente**. À une valeur de z dans $\mathcal{D}$ correspond une valeur de Z dans $\mathcal{D}'$, et réciproquement $f(z)$ prend une seule fois la même valeur. La transformation $Z = f(z)$ admet par conséquent dans $\mathcal{D}$ une transformation inverse. Il résulte des théorèmes sur les transformations ponctuelles que le jacobien $J = \frac{D(P,Q)}{D(x,y)}$ ne peut changer de signe dans $\mathcal{D}$. On sait par ailleurs que J est égal au carré du module de $f'(z)$, donc non négatif :

$$J = |f'(z)|^2 \quad (25)$$

De plus, $f(z)$ est univalente dans $\mathcal{D}$, sa dérivée $f'(z)$ ne peut s'annuler dans $\mathcal{D}$. La fonction inverse de $f(z)$ existe dans $\mathcal{D}$. On démontre, comme pour les fonctions de variables réelles, qu'elle a pour dérivée $\frac{1}{f'(z)}$. Il en résulte que, si une fonction holomorphe $f(z)$ est univalente dans un domaine $\mathcal{D}$, alors elle y admet une fonction inverse holomorphe, et la fonction inverse admet pour dérivée : $\frac{1}{f'(z)}$.

2. Soit $f(z)$ une fonction holomorphe dans un domaine $\mathcal{D}$, soit $\mathcal{D}'$ le domaine de valeurs de $f(z)$, soit $g(u)$ une fonction holomorphe de u dans le domaine $\mathcal{D}'$, alors la fonction :

$$Z = h(z) = g[f(z)] \quad (26)$$

est bien définie dans le domaine $\mathcal{D}$. La règle de dérivation d'une fonction de fonction s'applique ici :

$$h'(z) = g'[f(z)] f'(z) \quad (27)$$

6 Pôles. Points essentiels

Soit $\mathcal{D}$ un domaine du plan complexe, on suppose qu'une fonction $f(z)$ de la variable complexe z prenne en chaque point de $\mathcal{D}$ une valeur bien définie, sauf peut-être en un point a . On suppose que $f(z)$ soit holomorphe dans tout domaine appartenant à $\mathcal{D}$ et extérieur à un cercle a et de rayon arbitrairement petit, mais $f(z)$ ne soit pas holomorphe en a . C'est ce qui se passe si $f(z)$ n'est pas continue en a , ou si $f(z)$ n'est pas définie en a , ou si les conditions de A. L. Cauchy ne sont pas vérifiées en a . On dit que a est un point singulier isolé de $f(z)$.

6.1 $f(z)$ n'est pas holomorphe au voisinage de a , mais reste bornée

On dit que a est une **singularité artificielle**. En changeant la valeur $f(z)$ en a , on peut rendre $f(z)$ holomorphe.

Exemple. Si

$$\begin{cases} f(z) = z \text{ pour } z \neq 0 \\ f(z) = 1 \text{ pour } z = 0 \end{cases} \quad (28)$$

alors $f(z)$ a en 0 une singularité artificielle. On l'élimine en remplaçant $f(z)$ par la fonction égale à z pour $z \neq 0$ et pour $z = 0$.

6.2 $f(z)$ n'est pas bornée au voisinage de a

On distingue deux cas.

1. $\frac{1}{f(z)}$ est holomorphe au voisinage de a . On dit alors que a est un pôle pour $f(z)$.

Exemple. $z = 0$ est un **pôle** pour $f(z) = \frac{1}{z}$ et $f(z) = \frac{1}{z^2}$.

2. $f(z)$ et $\frac{1}{f(z)}$ admettent a comme point singulier. On dit alors que a est un **point essentiel** (isolé) pour $f(z)$.

Exemple. Pour $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$, l'origine est un point essentiel. Si on examine son comportement sur l'axe des réels :

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0 \end{cases} \quad (29)$$

alors l'origine est un point pour lequel $f(x)$ n'est ni continue, ni bornée. De même, $\frac{1}{f(x)} = e^{-\frac{1}{x}}$ présente à l'origine les mêmes singularités que $f(x) = 0$ est un point essentiel pour $f(z)$.

7 Points critiques. Points singuliers

On suppose que, en chaque point d'un domaine $\mathcal{D}$, une fonction $f(z)$ ait une valeur bien définie, sauf peut-être en certains points isolés. On dit alors que $f(z)$ est uniforme dans $\mathcal{D}$. Toutefois, on est conduit à élargir la signification donnée au mot « fonction », et à introduire des fonctions qui ne soient pas uniformes. On les appelle **fonctions multiformes**.

On considère un domaine $\mathcal{D}$ et un point a intérieur à ce domaine. En tout point z de $\mathcal{D}$ différent de a , le mode de définition de $f(z)$ est tel que $f(z)$ puisse prendre plusieurs valeurs (au moins deux), entre lesquelles il n'y a aucune raison

de faire un choix *a priori*. On choisit un point z_0 de $\mathcal{D}$, différent de a . On prélève en z_0 une valeur Z_0 de $f(z)$ parmi les valeurs possibles. On fait décrire au point z un contour fermé simple partant de z_0 et revenant à z_0 après avoir tourné autour de a . On suit par continuité les valeurs de $f(z)$ à partir de z_0 . Lorsque z revient en z_0 , la valeur finale de $f(z)$ est une valeur Z_1 , prélevée parmi les valeurs possibles en z_0 , et différente de Z_0 .

Lorsque toutes ces circonstances sont réalisées, on dit que $f(z)$ est multiforme dans $\mathcal{D}$ et que a est un **point critique** (ou point de branchement, ou point de ramification) de $f(z)$.

Il existe trois sortes de points singuliers non artificiels :

1. les **points critiques**. a est un point critiques de $f(z)$ si $f(z)$ n'est pas uniforme autour de a ;
2. les **pôles**. a est un point essentiel pour $f(z)$ si $f(z)$ est uniforme au voisinage de a et si $\frac{1}{f(z)}$ est holomorphe au voisinage de a , sans que $f(z)$ le soit ;
3. les **points essentiels**. a est un point essentiel pour $f(z)$ si $f(z)$ est uniforme au voisinage de a et si, au voisinage de a , $f(z)$ et $\frac{1}{f(z)}$ ne sont pas holomorphes.

Remarque 1. Une fonction holomorphe dans $\mathcal{D}$ est par définition uniforme dans $\mathcal{D}$.

Remarque 2. Soit $f(z)$ une fonction non uniforme dans $\mathcal{D}$, admettant dans $\mathcal{D}$ un point critique a et un seul, soit $\mathcal{D}'$ un domaine simplement connexe contenu dans $\mathcal{D}$ et ne contenant pas, alors on choisit en un point z_0 de $\mathcal{D}'$ une valeur Z_0 parmi les valeurs possibles de $f(z)$. On fait décrire à z un contour fermé partant de z_0 et revenant à z_0 en restant dans $\mathcal{D}'$. Ce contour n'entoure pas le point critique a , de sorte que la valeur finale de $f(z)$ en z_0 est égale à sa valeur initiale Z_0 . La fonction $\varphi(z)$, définie dans $\mathcal{D}'$, qui prend la valeur Z_0 en z_0 , et dont les valeurs sont celles de $f(z)$ telles qu'elles se déduisent par continuité de la valeur z_0 , est une fonction uniforme. On dit que $\varphi(z)$ est une détermination de $f(z)$. À chaque valeur de $f(z)$ en z_0 correspond ainsi dans $\mathcal{D}'$ une détermination de $f(z)$. $\varphi(z)$ est uniforme, mais n'est pas forcément holomorphe. $\varphi(z)$ peut avoir des pôles ou des points essentiels. Par extension de langage, on dit que ces points singuliers sont des points singuliers de la fonction non uniforme $f(z)$. On peut ainsi parler des pôles et des points essentiels d'une fonction multiforme, sans que cela soit en contradiction avec les définitions données ci-dessus. Ce sont des points distincts des points critiques, au voisinage desquels chaque détermination de $f(z)$ est uniforme.

Remarque 3. Si a est un pôle de $f(z)$, alors $f(z)$ est infinie en a .

Attention ! La réciproque est fausse.

Remarque 4. Si $\mathcal{D}$ n'est pas simplement connexe, alors il peut arriver que $\mathcal{D}$ ne contienne aucun point singulier, et que $f(z)$ ne soit pas holomorphe dans $\mathcal{D}$.

Exemple. $\sqrt{z}$ n'est pas uniforme.

Définition. Si, dans un domaine $\mathcal{D}$, $f(z)$ est uniforme et n'admet qu'un nombre fini de points singuliers qui sont des pôles, alors on dit que $f(z)$ est **méromorphe** dans $\mathcal{D}$.

Une fonction holomorphe dans toute domaine borné est une **fonction entière**.

On dit que la fonction $f(z)$ est analytique dans $\mathcal{D}$ si $f(z)$ est holomorphe dans $\mathcal{D}$, sauf peut-être au voisinage d'un certain nombre, fini ou infini, de points singuliers.

8 Notion de point à l'infini

À tout point z du plan, on fait correspondre le point :

$$u = \frac{1}{z} \quad (30)$$

Lorsque $z \rightarrow 0$, $|u|$ augmente indéfiniment. Il est commode de dire que le point u tend vers le point à l'infini du plan complexe. On distingue par conséquent deux plans complexes : 1. le **plan complexe ouvert**, sans point à l'infini ; 2. le **plan complexe fermé**, obtenu en complétant le plan ouvert par le point à l'infini.

On peut se faire de la notion de point à l'infini une image géométrique simple en établissant une correspondance entre les points M du plan complexe et les points M' d'une sphère $\mathcal{S}$ (Fig. 1).

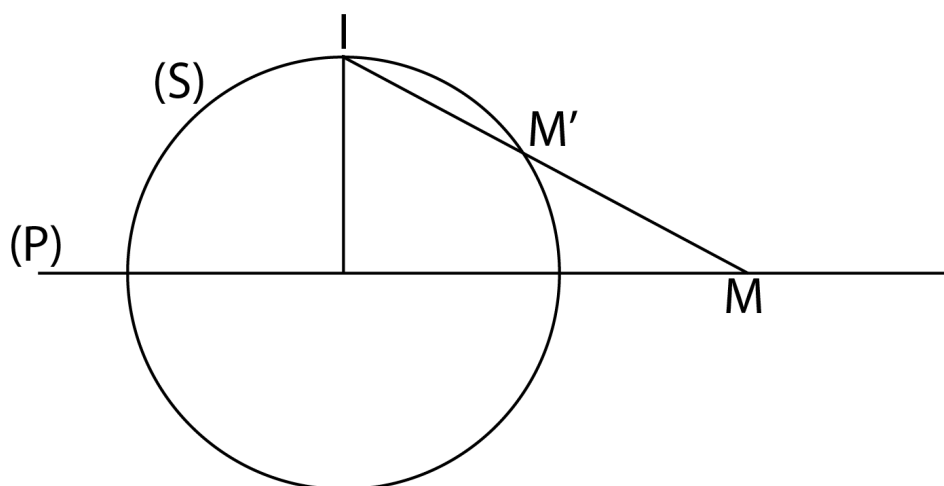


FIGURE 1 – Notion de point à l'infini

Cette sphère a pour centre l'origine O dans le plan complexe $\mathcal{P}$. Soit I l'un de ses pôles par rapport au plan $\mathcal{P}$. À tout point M' de la sphère autre que I , on associe sa projection depuis I sur le plan $\mathcal{P}$. On établit ainsi une bijection entre les points du plan ouvert $\mathcal{P}$ et les points de la sphère S , point I exclu. Si l'on remplace le plan ouvert $\mathcal{P}$ par le plan fermé, on voit que I est l'homologue du point à l'infini de $\mathcal{P}$, et que la correspondance entre S et le plan fermé devient biunivoque sans exception.

On dit que z est voisin du point à l'infini si $\frac{1}{z}$ est voisin de l'origine, c'est-à-dire si $|\frac{1}{z}|$ est suffisamment petit, ou $|z|$ suffisamment grand.

On dit que $f(z)$ est holomorphe au voisinage de $z = \pm\infty$ si $f(\frac{1}{z})$ est holomorphe au voisinage de l'origine, que $f(z)$ a un pôle à l'infini si $f(\frac{1}{z})$ a un pôle à l'origine.

9 Fonctions analytiques élémentaires

9.1 Polynômes. Fractions rationnelles

On rappelle que :

- z^n avec $n \in \mathbb{N}$ est une fonction holomorphe dans tout domaine borné ;
- $\frac{1}{z}$ a un pôle à l'origine.

À l'aide de ces deux fonctions, on peut construire les polynômes et les fonctions rationnelles à coefficients complexes.

- Les polynômes sont **holomorphes** dans tout domaine borné.
- Les fractions rationnelles sont **méromorphes**.

Remarque. D'un point de vue géométrique, la fonction

$$Z = \frac{1}{z} \quad (31)$$

établit une représentation conforme du plan sur lui-même. Cette représentation est le produit d'une inversion par rapport au cercle de centre O et de rayon 1, et d'une symétrie par rapport à un axe de coordonnées.

9.2 Fonction homographique

Parmi les fonctions rationnelles, la **fonction homographique**

$$Z = \frac{az + b}{cz + d} \quad (32)$$

joue un rôle particulièrement important. a , b , c et d sont quatre constantes complexes. On suppose que $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$.

En divisant par $az + b$ par $cz + d$, on voit que Z peut se mettre sous la forme :

$$Z = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c^2} \frac{1}{z + \frac{d}{c}} \quad (33)$$

ou, en changeant les notations :

$$Z = \alpha + \frac{\beta}{z - \gamma} \quad (34)$$

avec α et γ des constantes finies, et β une constante finie non nulle.

Pour passer de z à Z , on doit faire le produit des transformations suivantes :

- $z \rightarrow z - \gamma$ correspondant à une **translation** ;
- $z - \gamma \rightarrow \frac{1}{z - \gamma}$ correspondant à une **inversion** et **symétrie** de pôle O ;
- $\frac{1}{z - \gamma} \rightarrow \frac{\beta}{z - \gamma}$ correspondant à une **similitude** de centre O ;
- $\frac{\beta}{z - \gamma} \rightarrow \alpha + \frac{\beta}{z - \gamma} = Z$ correspondant à une translation.

Toutes ces transformations transforment un cercle (ou une droite) en cercle (ou une droite). Plus exactement, la transformation homographique transforme :

- un cercle en un cercle ou une droite ;
- une droite en un cercle ou une droite.

La transformation homographique admet des **points doubles** z_1 et z_2 . Ce sont des points confondus avec leur transformé Z . z_1 et z_2 sont racines de l'équation du second degré :

$$cz^2 + (d - a)z - b = 0 \quad (35)$$

z_1 et z_2 sont distinct si $(d - a)^2 + 4bc \neq 0$, confondus dans le cas contraire.

La transformation homographique conserve le **birapport** (ou rapport antiharmonique) de quatre points.

Rappel 1. Le birapport de quatre points (ou quatre nombres complexes) z, z_0, z_1 et z_2 la quantité :

$$(z, z_0, z_1, z_2) = \frac{\frac{z - z_1}{z - z_2}}{\frac{z_0 - z_1}{z_0 - z_2}} \quad (36)$$

Rappel 2. Lorsque le birapport est égal à -1 , les points $z - z_0$ divisent harmoniquement les points z_1 et z_2 .

Remarque importante. De l'invariance du birapport, on peut déduire la forme canonique de la transformation harmonique.

On distingue deux cas.

1. On suppose que les points doubles z_1 et z_2 soient distincts. Soient z_0 un point fixe du plan complexe, distinct de z_1 et z_2 , z un point variable, Z_0 et Z les images de z_0 et z . Les deux birapports (z, z_0, z_1, z_2) et (Z, Z_0, z_1, z_2) sont égaux :

$$\frac{\frac{z-z_1}{z-z_2}}{\frac{z_0-z_1}{z_0-z_2}} = \frac{\frac{Z-z_1}{Z-z_2}}{\frac{Z_0-z_1}{Z_0-z_2}} \quad (37)$$

Si on pose :

$$k = \frac{Z_0 - z_1}{z_0 - z_1} = \frac{z_0 - z_2}{Z_0 - z_2} \quad (38)$$

On en déduit que :

$$\frac{Z - z_1}{Z - z_2} = k \frac{z - z_1}{z - z_2} \quad (39)$$

C'est la forme canonique cherchée. Elle contient bien trois constantes complexes indépendantes z_1 , z_2 et k , comme $c \neq 0$ et $k \neq 1$, car pour $k = 1$, la transformation se réduit à $Z = z$.

2. On suppose que les points doubles soient confondus. Par une translation, on peut ramener le point double unique à l'origine. Dans ce cas, l'équation :

$$cz^2 + (d - a)z - b = 0 \quad (40)$$

a la racine double $z = 0$, donc $b = 0$, $d = a$, $Z = \frac{az}{cz+a}$. On peut écrire :

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{z} + \frac{c}{a} \quad (41)$$

En revenant à une origine quelconque, on voit qu'il existe deux nombres complexes z_1 et h tels que :

$$\frac{1}{Z - z_1} = \frac{1}{z - z_1} + h \quad (42)$$

La transformation homographique sert à opérer certaines transformations conformes remarquables.

9.3 Fonction e^z

On définit la **fonction exponentielle** e^z par :

$$e^z = e^x \cos(y) + i e^x \sin(y) \quad (43)$$

avec $z = x + iy$.

Le module de e^z est égal à e^x et son argument vaut y .

e^z est une fonction entière.

e^z est une fonction périodique de y , de période 2π , donc une fonction périodique de z , de période $2i\pi$ complexe.

La dérivée de e^z vaut :

$$\frac{d}{dz}e^z = e^z \quad (44)$$

Soient e^z et $e^{z'}$, alors :

$$e^{z+z'} = e^z e^{z'} \quad (45)$$

En général, on pose :

$$e^x \cos(y) = \varphi \quad (46)$$

et

$$e^x \sin(y) = \psi \quad (47)$$

9.4 Fonction $\log(z)$. Notion de coupure

Par définition, la **fonction logarithme**

$$Z = \log(z) \quad (48)$$

est la fonction inverse de la fonction exponentielle :

$$z = e^Z \quad (49)$$

Pour définir $\log(z)$, il faut prendre certaines précautions. $\log(z)$ constitue un exemple de **fonction multiforme** admettant un point critique.

Si on pose :

$$z = x + iy = re^{i\theta} \quad (50)$$

avec $Z = X + iY$, alors on a :

$$\begin{cases} x = e^X \cos(Y) \\ y = e^X \sin(Y) \end{cases} \quad (51)$$

Le problème que l'on pose consiste à inverser la transformation ponctuelle. À l'aide des coordonnées polaires r et θ de z , on obtient immédiatement :

$$\begin{cases} X = \log(r) \\ Y = \theta + 2k\pi \end{cases} \quad (52)$$

k étant un entier arbitraire, et :

$$\log(z) = \log(r) + i\theta + 2ik\pi \quad (53)$$

On voit que les équations n'ont pas une solution unique. Pour que le théorème des fonctions implicites leur soit applicables, il faut se soumettre à certaines restrictions.

On considère, dans le plan complexe, un point M_0 dont l'affixe z_0 a pour module M_0 et pour argument θ_0 . Au point M_0 peuvent correspondre plusieurs nombres complexes dont les arguments diffèrent de multiples de 2π . On en choisit un, et on choisit comme valeur $\log(z)$ en ce point le nombre complexe :

$$Z_0 = \log(r_0) + i\theta_0 \quad (54)$$

On suppose que le point M , d'affixe z , décrive dans le plan complexe une courbe continue Γ partant de M_0 . À chaque point M , on peut associer une infinité de valeurs de $\log(z)$, qui diffèrent par leurs parties imaginaires, conformément à la formule :

$$\log(z) = \log(r) + i\theta + 2ik\pi \quad (55)$$

Toutefois, il existe une manière et une seule d'enchaîner ces valeurs de façon qu'elles constituent sur Γ une fonction continue, se réduisant à Z_0 pour $z = z_0$. C'est ce qu'on appelle **suivre par continuité** les valeurs de $\log(z)$. Il suffit pour cela de poser :

$$Z = \log(z) = \log(r) + i\theta \quad (56)$$

d'angle polaire θ variant de façon continue depuis θ_0 .

- Si Γ n'entoure pas l'origine, la variation totale de θ est nulle, et $\log(z)$ reprend en M_0 sa valeur initiale Z_0 .
- Si Γ entoure l'origine, alors la variation totale de θ est 2π , de sorte que, lorsque z reprend la valeur z_0 , Z prend la valeur :

$$Z_1 = \log(r_0) + i(\theta_0 + 2\pi) = Z_0 + 2i\pi \quad (57)$$

Cette valeur est différente de la valeur initiale (Fig. 2).

On peut par conséquent passer d'une des valeurs possibles de $\log(z)$ en un point à une autre de ces valeurs d'une façon continue, en faisant décrire à z un contour fermé entourant l'origine. On exprime cette propriété de la fonction logarithme en disant qu'elle est **multiforme** dans le plan complexe, et que l'origine est pour $\log(z)$ un **point critique**.

On donne dans le plan complexe un domaine $\mathcal{D}$ simplement connexe qui ne contienne pas l'origine. On se fixe en un point z_0 de $\mathcal{D}$ une valeur de $\log(z)$ parmi toutes les valeurs possibles. Cette opération consiste en somme à choisir un argument θ_0 parmi tous les arguments possibles de z_0 , et à poser :

$$Z_0 = \log(z_0) = \log(r_0) + i\theta_0 \quad (58)$$

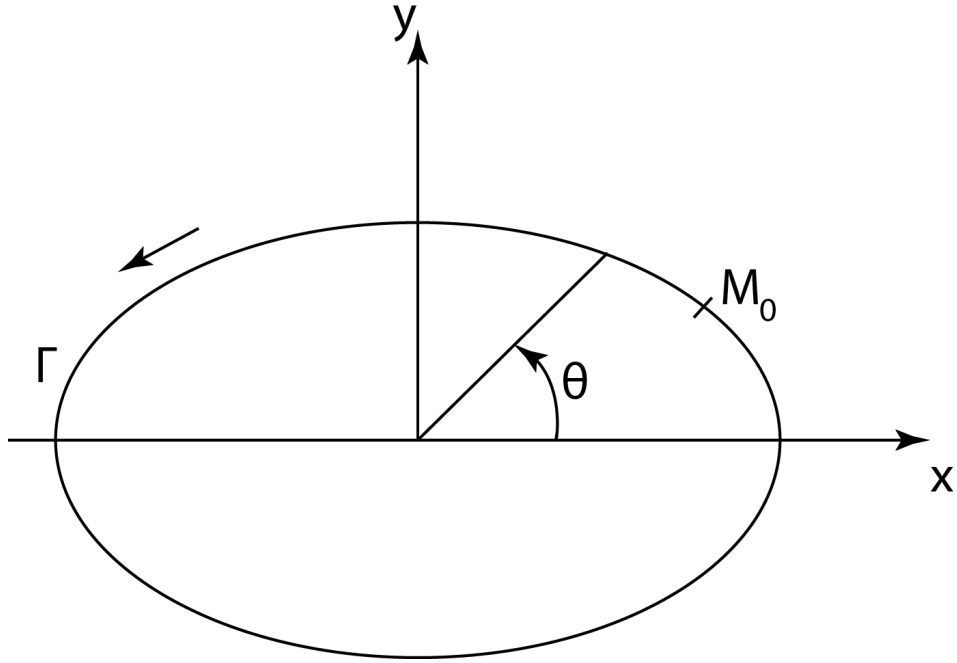


FIGURE 2 – Fonction logarithme complexe

Il existe alors une fonction holomorphe et une seule qui satisfait dans $\mathcal{D}$ à la définition de la fonction logarithmique et se réduit à Z_0 pour $z = z_0$. On dit qu'elle constitue une **détermination de la fonction** $\log(z)$. Il existe dans $\mathcal{D}$ une infinité de déterminations de $\log(z)$, dont les parties imaginaires diffèrent de multiples de 2π .

L'origine peut appartenir à la frontière du domaine $\mathcal{D}$. On peut par exemple choisir pour $\mathcal{D}$ un angle de sommet O , dont l'ouverture soit inférieure à 2π . On imagine à la limite que $\mathcal{D}$ soit l'ensemble des points du plan tels que :

$$\alpha \leq \theta \leq \alpha + \pi \quad (59)$$

avec α un angle donné.

Dans ce domaine, la variation de l'angle θ ne peut pas atteindre 2π . Il n'existe pas de courbes fermées entourant l'origine. Choisir un tel domaine pour y définir une détermination de $\log(z)$ revient à procéder de la façon suivante : on prélève, en un point M_0 du plan complexe, une valeur Z_0 parmi les diverses valeurs possibles de $\log(z)$. Pour calculer la valeur de $\log(z)$ en un autre point M , on joint M_0 à M par un arc de courbe continue, assujéti à l'unique condition de ne pas traverser la demi-droite Δ d'angle polaire α . Alors, la valeur de $\log(z)$ en M est bien déterminée et indépendante de Γ .

La demi-droite Δ , qui ne peut être traversé par aucun arc de courbe, et dont

l'effet est de rendre $\log(z)$ uniforme dans le plan, s'appelle une **coupure**. On dit que $\log(z)$ est devenue **uniforme** dans le plan coupé. Il existe une fonction holomorphe et une seule, prenant une valeur déterminée au point z_0 , et qui soit dans le plan coupé la fonction inverse de la fonction exponentielle.

On remarque que, si M_1 et M_2 sont deux points voisins du plan complexe situés de part et d'autre de la coupure Δ , alors ils doivent être considérés comme essentiellement distinctes dans le plan coupé (Fig. 3).

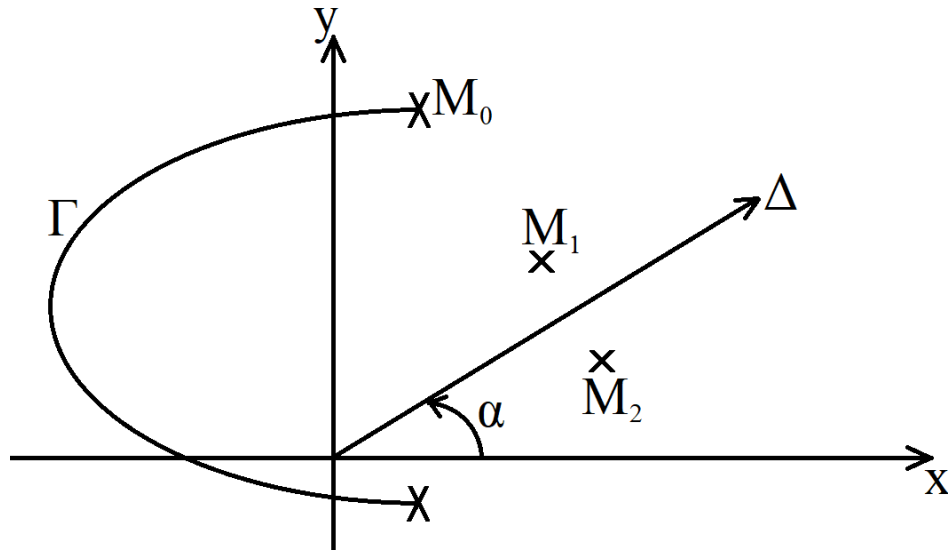


FIGURE 3 – Notion de coupure

Il leur correspond deux nombres complexes z_1 et z_2 , ayant respectivement pour arguments α et $\alpha + 2\pi$. Les valeurs de $\log(z)$ en M_1 et en M_2 diffèrent de $2i\pi$.

On a représenté, pour diverses valeurs de φ et ψ , les courbes :

$$\Re(\log(z)) = \varphi \quad (60)$$

et

$$\Im(\log(z)) = \psi \quad (61)$$

c'est-à-dire les cercles $r = e^\varphi$ et les droites $\theta = \psi$ (Fig. 4).

9.5 Fonction z^s . Notion de surface de B. Riemann

s est un nombre donné, réel ou complexe.

— Lorsque s est un entier positif n , la fonction $Z = z^n$ est holomorphe dans le plan ouvert.

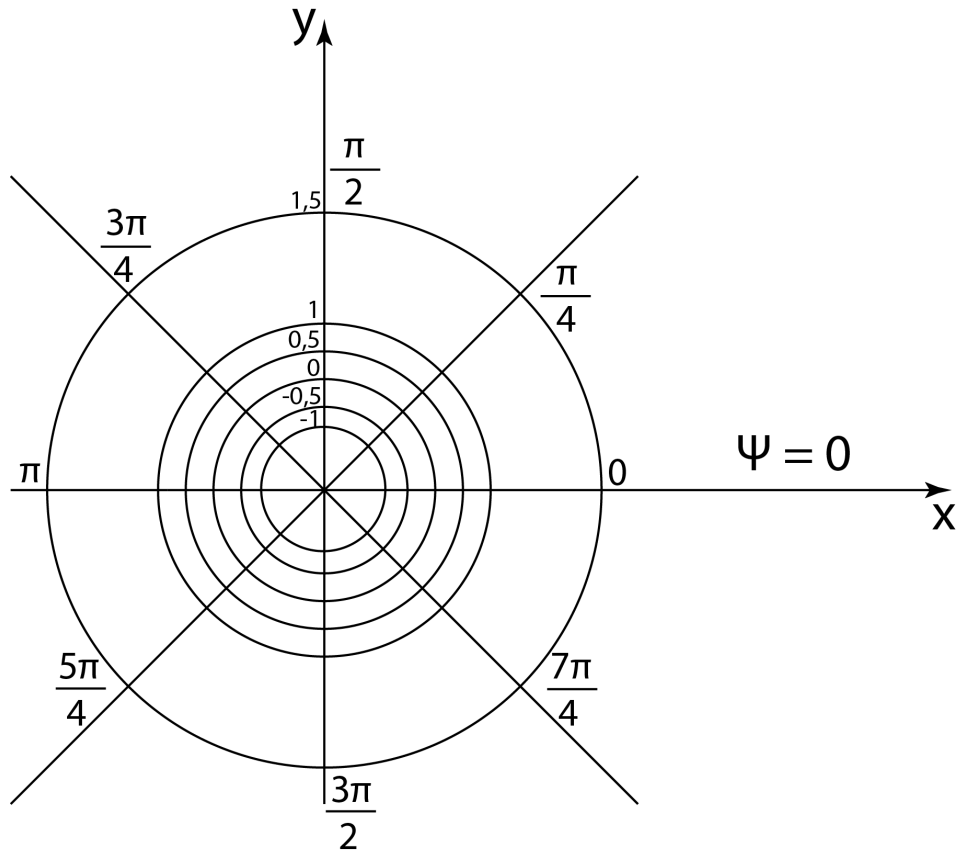


FIGURE 4 – Fonction logarithme complexe – Cercles solutions

— Lorsque s est un entier négatif $-n$, la fonction $Z = \frac{1}{z^n}$ admet à l'origine un pôle. Elle est holomorphe dans tout domaine ne contenant pas l'origine.

— Si s n'est ni nul, ni égal à un entier positif ou négatif, alors il faut définir z^s .

Il est plus rapide de rattacher z^s aux fonctions exponentielle et logarithmique en posant :

$$Z = z^s = e^{s \log(z)} \quad (62)$$

— Si s n'est pas entier, alors z^s est une fonction multiforme dans tout domaine contenant l'origine. $z = 0$ est un point critique de z^s .

— Si l'on pose :

$$z = r e^{i\theta} \quad (63)$$

et

$$\log(z) = \log(r) + i\theta + 2ik\pi \quad (64)$$

alors on obtient :

$$Z = r^s e^{is\theta} e^{2i\pi sk} \quad (65)$$

r^s est un nombre réel si s est réel, mais c'est un nombre complexe si s est complexe. Ce n'est par conséquent le module de z^s que si s est réel. Dans tous les cas, on définit r^s par :

$$\log(r^s) = s \log(r) \quad (66)$$

avec $\log(z)$ le logarithme réel de r .

— Comme $\log(z)$, z^s est holomorphe dans tout domaine du plan complexe z défini par :

$$x \leq \theta < \alpha + 2\pi \quad (67)$$

— z^s étant définie pour un tel ensemble de valeurs de θ , on appelle déterminations de z^s les différentes fonctions holomorphes qui se déduisent par continuité de la fonction ainsi choisie, dans l'ensemble des secteurs :

$$\alpha + 2k\pi \leq \theta < \alpha + (2k + 2)\pi \quad (68)$$

La fonction $Z = \sqrt{z}$ permet d'introduire la notion de surface de B. Riemann. Dans le domaine réel, et si z_0 est positif, l'équation implicite

$$z_0 = Z^2 \quad (69)$$

a deux solutions, l'une $\sqrt{z_0}$ qui est positive, l'autre $-\sqrt{z_0}$ qui est négative. Ces deux solutions sont essentiellement distinctes.

Dans le plan complexe, l'équation $z_0 = Z^2$ admet également deux solutions en général complexes. On choisit arbitrairement l'une de ces solutions. Pour la définir, on appelle θ_0 l'argument de z_0 , et on pose :

$$z_0 = r_0 e^{i\theta_0} \quad (70)$$

et

$$Z_0 = \sqrt{r_0} e^{i\frac{\theta_0}{2}} \quad (71)$$

On fait décrire au point z dans le sens positif un contour fermé, partant de z_0 , tournant autour de l'origine, et revenant à z_0 . L'argument final de z en z_0 est $\theta_0 + 2\pi$, de sorte que la valeur finale de $Z = \sqrt{z}$ est :

$$Z_i = \sqrt{z_0} e^{i\frac{\theta_0 + 2\pi}{2}} = Z_0 e^{i\pi} \quad (72)$$

Il est permis d'écrire, comme dans le domaine réel :

$$Z_i = -Z_0 \quad (73)$$

mais, ce qui distingue le cas complexe du cas réel, c'est que l'on peut passer de la première valeur Z_0 à la seconde valeur Z_1 par un processus continu.

Bernhard
Rie-
mann
(1826-
1866)

$z = 0$ est un point critique de $\sqrt{z}$. En ce point, $\sqrt{z}$ a la valeur bien déterminée zéro.

On remarque que la fonction

$$Z = \frac{1}{\sqrt{z}} \quad (74)$$

a, comme $\sqrt{z}$, un point critique à l'origine, mais, en ce point, elle n'est pas bornée.

Pour interpréter ces particularités de la fonction $\sqrt{z}$ (ou la fonction $\frac{1}{\sqrt{z}}$), on peut introduire la notion de **surface de B. Riemann**. On part pour cela du plan complexe complexe coupé suivant le demi-cercle réel positif. On imagine deux plans complexes identiques P_1 et P_2 . On les superpose et on les raccorde le long de la coupure.

Si l'on part d'un point z_0 de P_1 pour décrire une courbe fermée entourant l'origine, on rencontre la coupure. Au lieu d'être infranchissable, la coupure devient un point de passage obligatoire faisant passer du plan P_1 au plan P_2 . Le retour en z_0 ne se fait par conséquent pas après un tour autour de l'origine. Ce premier tour conduit en z'_0 , homologue de z_0 sur le second plan P_2 , et il faut un second tour pour revenir en z_0 .

On part de z_0 avec une valeur Z_0 de $\sqrt{z}$. Après un tour, la valeur de $\sqrt{z}$ devient $-Z_0$, mais, au lieu d'être prise en z_0 , elle l'est en z'_0 . Si l'on considère chacun de ses points une valeur et une seule de $\sqrt{z}$. Ces deux plans ainsi reliés constituent la surface de B. Riemann de $\sqrt{z}$. $\sqrt{z}$, multiforme dans le plan complexe, est uniforme sur sa surface de B. Riemann.

On voit que le symbole $\sqrt{z}$, ambigu et mal défini dans le plan complexe, retrouve une signification précise sur la surface de B. Riemann qui lui est associée.

On revient au cas général. On suppose choisie la valeur Z_0 de z^s en un point z_0 . On fait décrire à z un circuit partant de z_0 , tournant dans le sens positif autour de l'origine, et revenant en z_0 . L'argument continûment de la valeur initiale θ_0 à $\theta_0 + 2\pi$. La valeur finale de $\log(z)$ se déduit de la valeur initiale par addition de $2i\pi$. La valeur finale Z_1 de z^s se déduit par conséquent de la valeur initiale par multiplication par $e^{2i\pi s}$:

$$Z_1 = Z_0 e^{2i\pi s} \quad (75)$$

Cette formule montre de quelle manière on passe d'une détermination de z^s à une autre.

Une fois z^s bien définie, on vérifie facilement les propriétés classiques :

- $z^{s_1+s_2} = z^{s_1} z^{s_2}$;
- $(z^{s_1})^{s_2} = z^{s_1 s_2}$;
- $\frac{d}{dz} z^s = s z^{s-1}$.

Par exemple, $Z = z^{\frac{1}{2}}$. On pose $\Re(Z) = \varphi$ et $\Im(Z) = \psi$. La représentation graphique de cette fonction est composée de plusieurs **paraboles homofocales** ayant pour équations :

$$\begin{cases} y^2 = 4\varphi^4 - 4\varphi^2x \\ y^2 = 4\psi^4 + 4\psi^2x \end{cases} \quad (76)$$

9.6 Fonctions circulaires et hyperboliques

9.6.1 Fonctions circulaires

$\cos(z) = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ est une fonction qui s'annule pour $e^{iz} + e^{-iz} = 0$ ou $e^{2iz} = -1$. C'est une fonction holomorphe dans le plan ouvert.

$\sin(z) = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ est une fonction qui s'annule pour $k\pi = z$. C'est une fonction holomorphe dans le plan ouvert.

$\tan(z) = \frac{\sin(z)}{\cos(z)} = \frac{\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}}{\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{ie^{iz} + ie^{-iz}}$ est une fonction qui admet pour pôles, les points $z = \frac{\pi}{2} + k\pi$. C'est une fonction méromorphe.

9.6.2 Fonctions hyperboliques

$$\cosh(z) = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\sinh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

$$\tanh(z) = \frac{\sinh(z)}{\cosh(z)} = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

9.6.3 Propriétés communes aux fonctions circulaires et hyperboliques

Ces six fonctions sont uniformes.

Ces six fonctions possèdent dans l'ensemble les propriétés des fonctions analogues de variable réelle :

1. la formule d'addition ;
2. la dérivation ;
3. la périodicité.

Remarque importante. Si z est complexe, $|\cos(z)|$ et $|\sin(z)|$ ne sont pas forcément inférieurs à 1.

9.7 Fonctions circulaires inverses

On définit $Z = \arccos(z)$ par la formule $\cos(Z) = z$. Z est la fonction inverse de la fonction cosinus. L'inversion est possible au voisinage de tout point

pour lequel la dérivée de $\cos(Z)$ n'est pas nulle, c'est-à-dire $Z \neq k\pi$ et $z \neq \pm 1$.
On a alors :

$$2z = e^{iZ} + e^{iZ'} \quad (77)$$

ou

$$e^{2iZ} = -2Ze^{iZ} + 1 = 0 \quad (78)$$

Cette équation du second degré a deux solutions :

$$e^{iZ} = z \pm \sqrt{z^2 - 1} \quad (79)$$

or, $\sqrt{z^2 - 1} = \sqrt{z-1}\sqrt{z+1}$ est une fonction multiforme qui admet les deux points critiques $z = 1$ et $z = -1$. Si l'on part d'un point z_0 , avec une valeur choisie de $\sqrt{z^2 - 1}$ (parmi les deux valeurs possibles), et si l'on décrit autour du point I un circuit fermé n'entourant pas le point -1 , la valeur finale de $\sqrt{z^2 - 1}$ est l'opposée de la valeur initiale, et les deux solutions s'échangent. Il n'est par conséquent pas possible de les distinguer *a priori*, car on passe de l'une des déterminations à l'autre d'une façon continue. On pose :

$$e^{iZ} = z + \sqrt{z^2 - 1} \quad (80)$$

et

$$\arccos(z) = \frac{1}{i} \log \left(z + \sqrt{z^2 - 1} \right) \quad (81)$$

Par un raisonnement analogue, on trouve que :

$$\arcsin(z) = \frac{1}{i} \log \left(iz + \sqrt{1 - z^2} \right) \quad (82)$$

et

$$\arctan(z) = \frac{1}{2i} \log \left(\frac{1 + iz}{1 - iz} \right) \quad (83)$$

ce qui correspond à la différence de deux logarithmes. On peut de fait écrire :

$$\arctan(z) = \frac{1}{2i} \log(1 + iz) - \frac{1}{2i} \log(1 - iz) \quad (84)$$

Elle admet les deux points critiques $z = i$ et $z = -i$.

10 Transformations conformes remarquables

10.1 Transformations conformes conservant l'intérieur du cercle trigonométrique γ

On se propose d'établir entre z et Z une transformation homographique telle que :

- si $|z| < 1$, alors $|Z| < 1$;
- si $|z| = 1$, alors $|Z| = 1$;
- si $|z| > 1$, alors $|Z| > 1$.

On établit trois cas.

1. Si $c = 0$, alors on doit avoir $Z = az$ avec $|a| = 1$. C'est une rotation autour de 0.
2. Si $c \neq 0$, on ne peut avoir $a = 0$, car $z = \infty$ aurait pour image $Z = 0$.
3. Si $c \neq 0$ et $a \neq 0$, alors on peut écrire :

$$Z = \lambda \frac{z - z_0}{z - z_1} \quad (85)$$

Comme $|z| = 1$, cela entraîne $|Z| = 1$. Le lieu des points z tels que $\left| \frac{z - z_0}{z - z_1} \right|$ ait la valeur constante $\frac{1}{\lambda}$ est par conséquent constitué par le cercle γ .

Il est résulte que z_1 et z_0 sont conjugués par rapport à γ :

$$z_1 = \frac{1}{\bar{z}_0} \quad (86)$$

Néanmoins, si $z = 1$, alors on veut que $|Z|$ soit égal à :

$$|\lambda| \frac{1 - z_0}{1 - \frac{1}{\bar{z}_0}} = 1 \quad (87)$$

Comme $\left| \frac{1 - z_0}{1 - \bar{z}_0} \right| = 1$, il reste $|\lambda \bar{z}_0| = 1$.

On peut poser $\lambda \bar{z}_0 = -e^{i\alpha}$ avec α réel, d'où :

$$Z = e^{i\alpha} \frac{z - z_0}{1 - z \bar{z}_0} \quad (88)$$

avec α réel et $|z_0| < 1$ (Fig. 5).

Le cercle γ est le lieu des points z tels que :

$$|Z| = \left| \frac{z - z_0}{1 - z \bar{z}_0} \right| = 1 \quad (89)$$

Si z est intérieur à γ , alors le rapport $\left| \frac{z - z_0}{1 - z \bar{z}_0} \right|$ est inférieur à 1. $|Z|$ est inférieur à 1, et Z est également intérieur à γ .

Si $|z| > 1$, alors $|Z|$ est également supérieur à 1.

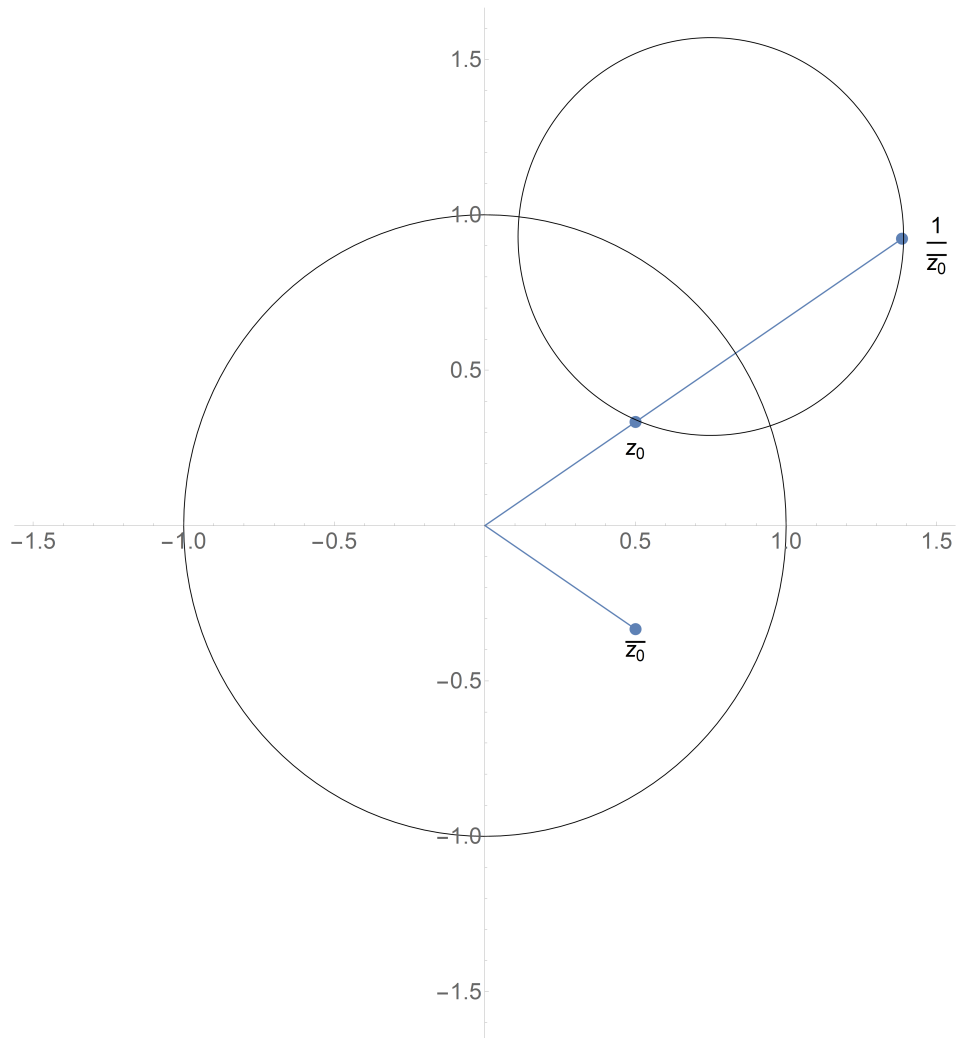


FIGURE 5 – Exemple de transformation conforme conservant l'intérieur du cercle trigonométrique

10.2 Transformations conformes faisant correspondre l'intérieur du cercle trigonométrique γ au demi-plan $y > 0$

$Z = e^{i\alpha \frac{z-z_0}{z-\bar{z}_0}}$ avec α réel et $\Im(z_0) > 0$ (Fig. 6).

On vérifie que :

$$|Z| = \left| \frac{z - z_0}{z - \bar{z}_0} \right| \quad (90)$$

Si z est dans le demi-plan supérieur, alors $|z - z_0|$ est inférieur à $|z - \bar{z}_0|$, et $|Z| < 1$.

Si z est dans le demi-plan inférieur, alors $|Z| > 1$.

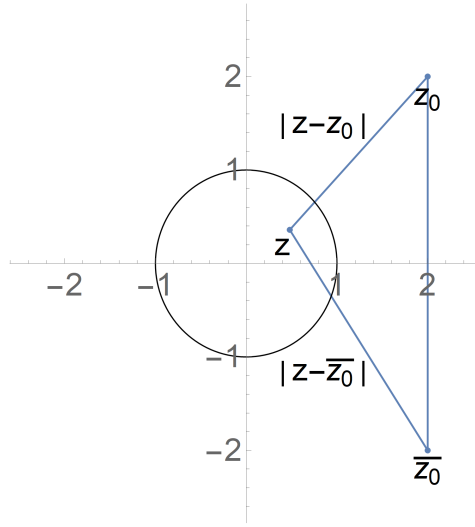


FIGURE 6 – Exemple de transformation conforme faisant correspondre l'intérieur du cercle trigonométrique au demi-plan $y > 0$

10.3 Transformations conformes conservant le demi-plan supérieur

L'axe réel est son propre transformé. Si z est réel, alors Z doit être réel. Les coefficients a, b, c et d de la transformation sont par conséquent réels. Il reste à écrire que, si $y > 0$, alors $Y > 0$. De plus

$$Z = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{(az + b)(c\bar{z} + d)}{|cz + d|^2} \quad (91)$$

On égale les parties imaginaires des deux membres :

$$Y = \frac{ad - bc}{|cz + d|^2} y \quad (92)$$

On voit que $ad - bc$ doit être positif. Comme a, b, c et d sont définis à un facteur près, on peut sans restreindre la généralité choisir $ad - bc = 1$: les transformations cherchées sont de la forme :

$$Z = \frac{az + b}{cz + d} \quad (93)$$

avec a, b, c et d réels et $ad - bc = 1$.

11 Représentation conforme de la sphère sur un plan

On se propose d'établir entre un domaine sphérique $\mathcal{S}$ et un domaine plan $\mathcal{P}$ une bijection qui conserve les angles. L'angle de deux courbes tracés sur $\mathcal{S}$ doit

être égal à l'angle des deux courbes plans qui en sont les images. Cette correspondance s'appelle **représentation conforme** de $\mathcal{S}$ sur $\mathcal{P}$.

On suppose qu'une telle représentation T fasse correspondre au point m de la sphère un point d'affixe z du plan $\mathcal{P}$. Soit T' une seconde représentation de $\mathcal{S}$ sur $\mathcal{P}$, qui, au point M , fait correspondre le point d'affixe z' . La correspondance entre z et z' dans le plan $\mathcal{P}$ conserve les angles.

Si l'on suppose que les correspondances T et T' sont suffisamment régulières, alors la correspondance entre z et z' est définie par une fonction holomorphe :

$$z' = f(z) \quad (94)$$

dans tout domaine dans lequel elle est bijection.

Toute représentation conforme de $\mathcal{S}$ sur $\mathcal{P}$ est par conséquent le produit d'une représentation particulière T par une représentation conforme du plan sur lui-même.

On connaît une représentation conforme de la sphère. On prend pour P un plan diamétral, et on fait une **projection stéréographique** des points de la sphère. Cette projection est une inversion de pôle I . Elle est bijective, sous réserve d'exclure le point I du domaine sphérique considéré ou de faire correspondre à la sphère le plan fermé, le point à l'infini étant l'image de I .

Si X, Y et Z sont les coordonnées de M , et x et y les coordonnées de la projection, alors on vérifie :

$$\frac{x}{X} = \frac{y}{Y} = \frac{R}{R + Z} \quad (95)$$

avec R le rayon de la sphère.

$$x + iy = R \frac{X + iY}{R + Z} \quad (96)$$

On désigne par θ et φ les coordonnées géographiques de M (colatitute et longitude), et on pose $z = x + iy$:

$$z = R \tan \left(\frac{\theta}{2} \right) e^{i\varphi} \quad (97)$$

Si $f(z)$ est une fonction holomorphe, sauf peut-être à l'origine l'équation caractérise une représentation conforme de la sphère sur un plan. On choisit en particulier :

$$f(z) = a \log \left(\frac{z}{R} \right) \quad (98)$$

pour a une constante donnée. On obtient :

$$x + iy = a \left(\log \left(\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \right) + i\varphi \right) \quad (99)$$

avec $0 \leq \theta < \pi$ et $0 \leq \varphi < 2\pi$, soit la **projection de G. Mercator** :

$$x = a \log \left(\tan \left(\frac{\theta}{2} \right) \right) \quad (100)$$

et

$$y = a\varphi \quad (101)$$

Gerard
Mer-
cator
(1512-
1594)

Les représentations conformes de la sphère sur un plan sont fondamentales en géographie, car elles donnent de la Terre une image qui conserve une des propriétés les plus utiles des objets terrestres : l'angle de deux directions. Si I est un des pôles géographiques de la Terre, la projection de G. Mercator fait correspondre aux méridiens et aux parallèles deux familles de droites orthogonales. Les images des deux pôles sont alors à l'infini.

On appelle **loxodromie** la route suivie sur la Terre par un mobile (navire ou avion) dont la trajectoire coupe les méridiens suivant un angle constant α . C'est la route suivie lorsque l'on navigue en maintenant un cap magnétique constante (à quelques détails près). Son image sur la carte G. Mercator, qui coupe à angle constant les images des méridiens, est une droite. Il est par conséquent facile, sur une carte G. Mercator, de tracer la route qu'on a l'intention de suivre à un cap donné, mais, naturellement cette route n'est pas la plus courte. Ce n'est pas une **orthodromie** (arc de grand cercle).

Une représentation conforme de la sphère est localement une similitude. Le rapport de similitude (ou échelle de la carte) est, en un point, égal au rapport des longueurs de deux arcs des courbes homologues, l'un sur la carte, l'autre sur la Terre. Il est par conséquent égal à :

$$\frac{1}{R} \sqrt{\frac{dx^2 + dy^2}{d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\varphi^2}} \quad (102)$$

Dans le cas de la projection de G. Mercator, on a :

$$dx^2 + dy^2 = a^2 \left(\frac{d\theta^2}{\sin^2(\theta)} + d\varphi^2 \right) = \frac{a^2}{\sin^2(\theta)} (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\varphi^2) \quad (103)$$

L'échelle de la représentation est égale à $\frac{a}{R \sin(\theta)}$. Elle dépend de la colatitude du lieu.

12 Intégration des fonctions analytiques

12.1 Intégrale le long d'une courbe

Soit Γ un arc de courbe ayant pour origine A et pour extrémité B , alors on suppose que Γ est un arc continu ayant en chaque point une tangente qui varie de façon continue.

On considère alors une fonction :

$$f(z) = P + iQ \quad (104)$$

de la variable complexe $z = x + iy$, holomorphe ou non, dans un domaine $\mathcal{D}$ contenant Γ . On divise AB par des points $z_1, z_2, z_3, \dots, z_{n-1}$. Soit ζ_k un point situé sur l'arc (z_k, z_{k+1}) . On forme la somme :

$$\sum (z_{k+1} - z_k) f(\zeta_k) \quad (105)$$

Si cette somme a une limite, lorsque la longueur du plus grand des vecteurs $z_{k+1} - z_k$ (module du nombre complexe $z_{k+1} - z_k$) tend vers zéro dans des conditions analogues à celles qui servent à définir l'intégrale ordinaire, cette limite s'appelle **intégrale de $f(z)$ sur Γ** , et se note :

$$I = \int_{\Gamma} f(z) dz \quad (106)$$

Si l'on pose :

$$f(\zeta_k) = P_k + iQ_k \quad (107)$$

on voit que I est la limite de :

$$\begin{aligned} [x_{k+1} - x_k + i(y_{k+1} - y_k)] [P_k + iQ_k] &= (x_{k+1} - x_k) P_k - (y_{k+1} - y_k) Q_k + \\ &+ i[(x_{k+1} - x_k) Q_k + (y_{k+1} - y_k) P_k] \end{aligned} \quad (108)$$

On peut par conséquent représenter I par :

$$I = \int_{\Gamma} P dx - Q dy + i \int_{\Gamma} Q dx + P dy \quad (109)$$

les deux intégrales étant des **intégrales curvilignes** prises sur Γ .

Tout se passe par conséquent comme si l'on avait écrit directement :

$$I = \int_{\Gamma} (P + iQ) (dx + i dy) \quad (110)$$

le produit $(P + iQ) (dx + i dy)$ se développant suivant les règles de calcul algébrique.

Si, en particulier, Γ est porté par l'axe réel, I devient l'intégrale d'une fonction complexe d'une variable réelle.

I étant une combinaison linéaire d'intégrales curvilignes, le symbole I possède la plupart des propriétés des intégrales ordinaires (Fig. 7). En effet, on vérifie immédiatement que :

$$\int_{\Gamma} (f_1 + f_2) dz = \int_{\Gamma} f_1 dz + \int_{\Gamma} f_2 dz \quad (111)$$

$$\int_{\Gamma} (mf) dz = m \int_{\Gamma} f dz \quad (112)$$

$$\int_{\Gamma} f dz + \int_{\Gamma'} f dz = \int_{\Gamma+\Gamma'} f dz \quad (113)$$

$$\int_{\Gamma} 0 dz = 0 \quad (114)$$

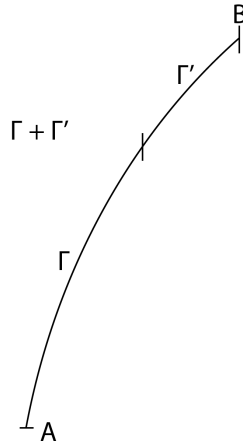


FIGURE 7 – Intégrale curviligne

En prenant, $P = 1$ et $Q = 0$, on constate que, si z_0 et z_1 sont les affixes des extrémités de Γ :

$$\int_{\Gamma} dz = z_1 - z_0 \quad (115)$$

12.2 Limitation des intégrales complexes

Le module de la somme $\sum (z_{k+1} - z_k) f(\zeta_k)$ est inférieur à la somme des modules des termes :

$$\sum |z_{k+1} - z_k| |f(\zeta_k)| \quad (116)$$

Comme $|z_{k+1} - z_k|$ est la longueur joignant les points z_{k+1} et z_k , la somme ci-dessus a pour limite l'intégrale :

$$\int_{\Gamma} |f(s)| ds \quad (117)$$

avec s l'abscisse curviligne du point z (supposé positive).

Si, pour finir, $f(z)$ est bornée, alors il existe un nombre M tel que :

$$|f(z)| < M \quad (118)$$

et l'intégrale $\int_{\Gamma} |f(z)| ds$ est inférieure ML , avec L la longueur de l'arc Γ . Finalement

$$\left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| \leq \int_{\Gamma} |f(z)| ds \leq ML \quad (119)$$

Remarque. La notation ds peut se remplacer par $|dz|$.

12.3 Intégration des fonctions holomorphes. Théorème de A. L. Cauchy

Problème. À quelle condition une intégrale curviligne prise sur un arc de courbe Γ ne dépend-elle que des extrémités A et B de Γ ?

Si cette condition se trouvait vérifiée pour les deux intégrales curvilignes :

$$\int_{\Gamma} Pdx - Qdy \quad (120)$$

et

$$\int_{\Gamma} Qdx + Pdy \quad (121)$$

l'intégrale

$$\int_{\Gamma} f(z) dz \quad (122)$$

ne dépendrait que de z_0 et z_1 , affixe des points A et B . On pourrait la représenter par la notation :

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz \quad (123)$$

et elle offrirait le maximum d'analogie avec les intégrales de variables réelles.

Néanmoins, pour qu'il en soit ainsi, on sait qu'il suffit que, dans un certain domaine simplement connexe $\mathcal{D}$:

1. P et Q soient des fonctions définies, continues et admettant des dérivées continues ;
2. $Pdx - Qdy$ et $Qdx + Pdy$ soient des différentielles exactes, c'est-à-dire :

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial Q}{\partial y} \quad (124)$$

et

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (125)$$

P et Q vérifient par conséquent les conditions de A. L. Cauchy en tout point de $\mathcal{D}$. Par conséquent, ce sont les mêmes conditions qui rendent une

fonction $f(z)$ de la variable complexe dérivable en tout point d'un domaine $\mathcal{D}$ simplement connexe, ou intégrable entre deux points de ce domaine : $f(z)$ doit être holomorphe dans $\mathcal{D}$.

Théorème de A. L. Cauchy. Si Γ est un contour fermé, alors les théorèmes sur les intégrales curvilignes montrent que, si $f(z)$ est une fonction holomorphe dans un domaine simplement connexe $\mathcal{D}$, alors l'intégrale de $f(z)$ sur une courbe fermée contenue dans $\mathcal{D}$ est nulle.

12.4 Cas d'un domaine non simplement connexe

On suppose que $f(z)$ soit holomorphe dans un domaine $\mathcal{D}$ non simplement connexe, tel que le domaine $\mathcal{D}$ de la figure 8.

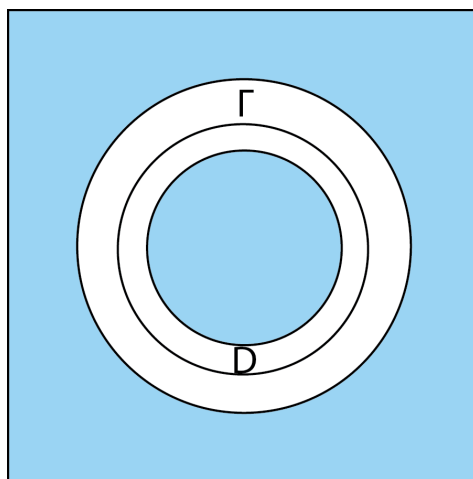


FIGURE 8 – Domaine non simplement connexe – Cas 1

Il peut arriver alors que l'intégrale

$$\int_{\Gamma} f(z) dz \quad (126)$$

prise sur un contour fermé Γ ne soit pas nulle, mais on va démontrer qu'elle est indépendante du contour Γ , c'est-à-dire qu'elle a même valeur sur un second contour Γ' qui se déduit de Γ par déformation continue.

On prend sur Γ un point a , sur Γ' un point a' , et on joint a et a' par un arc de courbe intérieure à $\mathcal{D}$.

On considère la courbe fermée $\mathcal{C}$ constituée par Γ parcourue dans le sens positif à partir de a , l'arc aa' , Γ' parcourue dans le sens négatif à partir de a' , et l'arc $a'a$ (Fig.9).

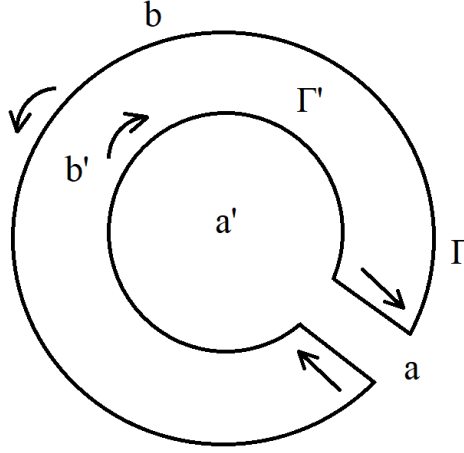


FIGURE 9 – Domaine non simplement connexe – Cas 2

Dans le domaine intérieur à $\mathcal{C}$, $f(z)$ est holomorphe, or ce domaine est simplement connexe, donc :

$$\int_{\mathcal{C}} f(z) dz \quad (127)$$

ou encore :

$$\int_{\Gamma} f(z) dz + \int_{aa'} f(z) dz + \int_{\Gamma'} f(z) dz + \int_{a'a} f(z) dz = 0 \quad (128)$$

L'intégrale $\int_{\Gamma'}$ correspond au sens de parcours négatifs sur Γ' . Si l'on parcourt Γ' dans le même sens que Γ , on doit remplacer $\int_{\Gamma'}$, par $-\int_{\Gamma'}$. Par ailleurs, $\int_{aa'} + \int_{a'a} = 0$. Finalement,

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma'} f(z) dz \quad (129)$$

Remarque. La somme de l'intégrale prise sur Γ dans un sens et sur Γ' dans l'autre sens est nulle. Le domaine compris entre Γ et Γ' est doublement connexe. L'ensemble des courbes fermées Γ et Γ' , parcourues en sens contraire, en est la frontière. Dans ces conditions, on peut dire que l'intégrale

$$\int f(z) dz \quad (130)$$

prise sur la frontière d'un domaine doublement connexe, est nulle.

Le théorème A. L. Cauchy s'étend aux domaines non simplement connexes. On a examiné le cas d'un domaine doublement connexe, mais le résultat est valable pour des domaines multiplement connexes, ou non connexes.

12.5 Fonctions primitives. Méthodes d'intégration

Si $f(z)$ est holomorphe dans un domaine simplement connexe $\mathcal{D}$, l'intégrale

$$I = \int_{z_0}^z f(t) dt \quad (131)$$

est une fonction de z . On va démontrer que I est une fonction holomorphe de z , qui admet $f(z)$ pour dérivée.

Soit $z + h$ un point voisin de z situé à l'intérieur de $\mathcal{D}$, alors on a :

$$I(z + h) - I(z) = \int_z^{z+h} f(t) dt \quad (132)$$

$f(t)$ étant continue, la différence :

$$\lambda(z, t) = f(t) - f(z) \quad (133)$$

tend vers 0 lorsque $t \rightarrow z$. On peut choisir $|h|$ assez petit pour que ε étant donné, $|\lambda(z, t)| < \varepsilon$. On a alors :

$$I(z + h) - I(z) = \int_z^{z+h} [f(z) + \lambda(z, t)] dt = hf(z) + \int_z^{z+h} \lambda(z, t) dt \quad (134)$$

La quantité :

$$\mu = \int_z^{z+h} \lambda(z, t) dt \quad (135)$$

peut être majorée facilement. Puisque l'intégrale $I = \int_{z_0}^z f(t) dt$ ne dépend pas du chemin suivi, on a le droit de choisir le chemin rectiligne, de sorte que :

$$|\mu| = \varepsilon |h| \quad (136)$$

μ est par conséquent le produit par h d'une quantité qui tend vers 0 lorsque $h \rightarrow 0$.

La relation

$$I(z + h) - I(z) = hf(z) + \mu \quad (137)$$

exprime alors que $I(z)$ admet en z une dérivée égale à $f(z)$.

Ce théorème est, pour les fonctions holomorphes, l'équivalent du théorème de A. L. Cauchy pour les fonctions intégrables. On remarque qu'une fonction holomorphe est continue et dérivable, et, par conséquent, plus particulière qu'une fonction intégrable. Pour faire la démonstration ci-dessus, on a utilisé la continuité de $f(z)$.

On dit que $\int_{z_0}^z f(t) dt$ est une **primitive de $f(z)$** .

L'intégration par partie s'applique sans difficultés aux intégrales de fonctions holomorphes.

L'intégration par changement de variable s'adapte de la façon suivante : si $z = \varphi(t)$ est une fonction holomorphe de t , et si $f(z)$ est une fonction holomorphe de z (dans des domaines qui se correspondent), alors :

$$\int_{z_0}^z f(z) dz = \int_{t_0}^{t_0} f[\varphi(t)] \varphi'(t) dt \quad (138)$$

12.6 Intégrale de A. L. Cauchy

Soit $f(z)$ une fonction holomorphe dans un domaine simplement connexe $\mathcal{D}$ limité par une courbe Γ , si a est un point intérieur à $\mathcal{D}$, la fonction

$$\frac{f(z)}{z-a} \quad (139)$$

n'est pas en général holomorphe dans $\mathcal{D}$. Sauf peut-être si $f(a) = 0$, elle admet $z = a$ comme pôle, mais elle est holomorphe dans le domaine $\mathcal{D}'$ constitué par $\mathcal{D}$ privé de l'intérieur d'un cercle Γ' de centre a et de rayon ε suffisamment petit pour ce cercle soit intérieur à $\mathcal{D}$.

On a :

$$\int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz = \int_{\Gamma'} \frac{f(z)}{z-a} dz \quad (140)$$

L'intégrale $\int_{\Gamma'}$ est prise sur un cercle de rayon ε . La formule précédente montre qu'elle ne dépend pas de ε . On cherche sa limite lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$.

$f(z)$ étant holomorphe, $\frac{f(z)-f(a)}{z-a}$ tend vers $f'(a)$ lorsque $z \rightarrow a$. C'est une fonction continue, même pour $z = a$. Soit M une borne supérieure de son module, d'après le théorème sur la limitation des intégrales, on obtient :

$$\left| \int_{\Gamma'} \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz \right| \leq 2\pi\varepsilon M \quad (141)$$

avec $2\pi\varepsilon$ la longueur du cercle Γ' . Si l'on écrit :

$$\int_{\Gamma'} \frac{f(z)}{z-a} dz = \int_{\Gamma'} \frac{f(z) - f(a)}{z-a} dz + f(a) \int_{\Gamma'} \frac{1}{z-a} dz \quad (142)$$

alors on voit que la première intégrale tend vers 0 avec ε .

Par ailleurs, on sait que :

$$\int_{\Gamma'} \frac{1}{z-a} dz = 2i\pi \quad (143)$$

si Γ' est parcourue dans le sens direct.

Théorème. Si $f(z)$ est holomorphe dans un domaine $\mathcal{D}$ et sur la courbe frontière Γ de $\mathcal{D}$, et si a est un point intérieur à Γ ,

$$f(a) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz \quad (144)$$

Γ étant parcourue dans le sens direct. C'est la formule de l'intégrale de A. L. Cauchy.

12.7 Dérivées successives d'une fonction holomorphe

$f(a)$ est une fonction holomorphe de a . La dérivée $f'(a)$ existe par conséquent, or l'intégrale de A. L. Cauchy fournit une expression remarquable de $f(a)$. On peut ainsi penser à utiliser cette expression, c'est-à-dire calculer $f'(a)$ par dérivation sous le signe $\int$. C'est ce que l'on va faire par un raisonnement direct.

Théorème. $f'(a) = \frac{1}{2i\pi} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^2} dz$

Pour cela, on forme l'expression :

$$u = \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a) \quad (145)$$

On voit tout de suite que :

$$u = \frac{h}{2i\pi} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^2(z-a-h)} dz \quad (146)$$

a étant choisi, la distance du point a à un point variable z sur Γ admet un minimum l , de sorte que :

$$\left| \frac{1}{(z-a)^2} \right| < \frac{1}{l^2} \quad (147)$$

On limite par ailleurs les valeurs de h que l'on choisit de telle sorte que le point $a+h$ soit par exemple intérieur à un cercle de centre a et de rayon $\frac{l}{2}$ (Fig. 10). On a alors :

$$|z-a-h| > \frac{l}{2} \quad (148)$$

et

$$\frac{1}{|z-a-h|} < \frac{2}{l} \quad (149)$$

Si M désigne une borne supérieure de $f(z)$ sur Γ , et L la longueur de Γ ,

$$|u| < \frac{|h|}{2\pi} \frac{2M}{l^3} L \quad (150)$$

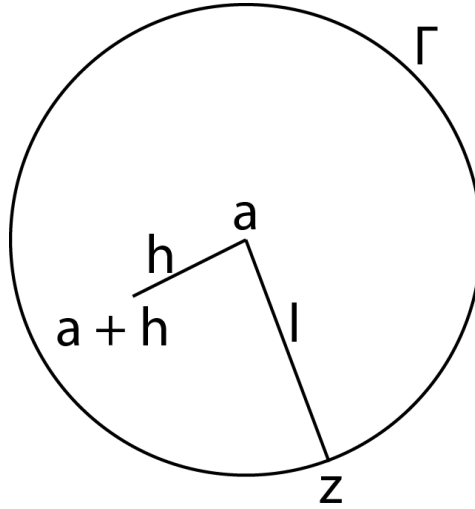


FIGURE 10 – Dérivées successives d'une fonction holomorphe

ce qui montre bien que $|u|$ tend vers 0 avec h . $f'(a)$ est la dérivée de $f(a)$.

Un calcul analogue montre qu'il est possible de dériver $f'(a)$ sous le signe $\int$, et de continuer ainsi indéfiniment.

Théorème. Si $f(z)$ est holomorphe dans un domaine $\mathcal{D}$ limité par une courbe Γ , $f(z)$ est indéfiniment dérivable dans $\mathcal{D}$, et :

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2i\pi} \int_{\Gamma} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz \quad (151)$$

Conséquence. Si l désigne le minimum de la distance du point a à la courbe Γ , M le maximum de $|f(z)|$ sur Γ , L la longueur de Γ

$$|f^{(n)}(a)| < \frac{n!}{2\pi} \frac{ML}{l^{n+1}} \quad (152)$$

12.8 Théorème de J. Liouville

1. Si $f(z)$ est holomorphe dans le plan ouvert, c'est-à-dire point à l'infini exclu, et bornée, $f(z)$ est une constante.
2. Plus généralement, s'il existe un entier p et un nombre h tels que, pour des valeurs suffisamment grande de $|z|$, $\left| \frac{f(z)}{z^p} \right| < H$, $f(z)$ est un polynôme de degré au plus égal à p .

Joseph
Liou-
ville
(1809-
1882)

12.9 Valeur moyenne d'une fonction holomorphe sur un cercle. Théorème du maximum

Si Γ est un cercle de centre a et de rayon R , alors on peut poser sur ce cercle :

$$z - a = Re^{i\theta} \quad (153)$$

et

$$dz = iRe^{i\theta}d\theta \quad (154)$$

et l'intégrale de A. L. Cauchy s'écrit :

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + Re^{i\theta}) d\theta \quad (155)$$

Dit autrement, **la valeur d'une fonction holomorphe au centre d'un cercle est égale à sa valeur moyenne sur le cercle.**

Soit M le maximum de $|f(z)|$ sur le cercle Γ , alors on a sur Γ :

$$|f(z)| \leq M \quad (156)$$

et par suite :

$$|f(a)| \leq \frac{1}{2\pi} M \int_0^{2\pi} d\theta = M \quad (157)$$

Si $f(z)$ est holomorphe dans $\mathcal{D}$, son module en a est inférieur au maximum de $|f(z)|$ sur un cercle arbitraire de centre a .

On suppose que, en un point a , $|f(a)|$ atteigne un maximum relatif, c'est-à-dire qu'il existe un domaine $\mathcal{D}'$, $|f(a)|$ est inférieur au maximum de $|f(z)|$ sur ce cercle. Il existe par conséquent une contradiction.

Théorème. Le module d'une fonction holomorphe dans un domaine $\mathcal{D}$ ne peut admettre de maximum relatif, ni bien entendu absolu, en un point intérieur à $\mathcal{D}$.

Le maximum ne peut par conséquent être atteint que sur la frontière de $\mathcal{D}$. Il existe évidemment une exception si $f(z)$ est constante dans $\mathcal{D}$, et ce cas est le seul.

Table des figures

1	Notion de point à l'infini	9
2	Fonction logarithme complexe	15
3	Notion de coupure	16
4	Fonction logarithme complexe – Cercles solutions	17
5	Exemple de transformation conforme conservant l'intérieur du cercle trigonométrique	23
6	Exemple de transformation conforme faisant correspondre l'inté- rieur du cercle trigonométrique au demi-plan $y > 0$	24
7	Intégrale curviligne	28
8	Domaine non simplement connexe – Cas 1	30
9	Domaine non simplement connexe – Cas 2	31
10	Dérivées successives d'une fonction holomorphe	35

Liste des tableaux

Table des matières

1	Fonction complexe	1
2	Dérivée d'une fonction de variable complexe. Conditions de A. L. Cauchy	2
3	Détermination des fonctions holomorphes. Fonctions harmoniques	4
4	Représentation conforme	5
5	Propriétés des fonctions holomorphes	6
6	Pôles. Points essentiels	6
6.1	$f(z)$ n'est pas holomorphe au voisinage de a , mais reste bornée .	7
6.2	$f(z)$ n'est pas bornée au voisinage de a	7
7	Points critiques. Points singuliers	7
8	Notion de point à l'infini	9
9	Fonctions analytiques élémentaires	10
9.1	Polynômes. Fractions rationnelles	10
9.2	Fonction homographique	10
9.3	Fonction e^z	12
9.4	Fonction $\log(z)$. Notion de coupure	13
9.5	Fonction z^s . Notion de surface de B. Riemann	16
9.6	Fonctions circulaires et hyperboliques	20
9.6.1	Fonctions circulaires	20
9.6.2	Fonctions hyperboliques	20
9.6.3	Propriétés communes aux fonctions circulaires et hyperboliques	20
9.7	Fonctions circulaires inverses	20
10	Transformations conformes remarquables	21
10.1	Transformations conformes conservant l'intérieur du cercle trigonométrique γ	21
10.2	Transformations conformes faisant correspondre l'intérieur du cercle trigonométrique γ au demi-plan $y > 0$	23
10.3	Transformations conformes conservant le demi-plan supérieur	24
11	Représentation conforme de la sphère sur un plan	24

12	Intégration des fonctions analytiques	26
12.1	Intégrale le long d'une courbe	26
12.2	Limitation des intégrales complexes	28
12.3	Intégration des fonctions holomorphes. Théorème de A. L. Cauchy	29
12.4	Cas d'un domaine non simplement connexe	30
12.5	Fonctions primitives. Méthodes d'intégration	32
12.6	Intégrale de A. L. Cauchy	33
12.7	Dérivées successives d'une fonction holomorphe	34
12.8	Théorème de J. Liouville	35
12.9	Valeur moyenne d'une fonction holomorphe sur un cercle. Théorème du maximum	36